

лб

Продолжим с того места, где мы остановились: мы говорили о том, как выглядит множество решений системы и почему в K^5 «прямая», «плоскость» и т.п. — это просто аффинные подпространства, задаваемые параметрами. Теперь давайте аккуратно обсудим **определённые** системы, затем перейдём к квадратным матрицам и обратимости, а после этого начнём тему определителя.

1) Определённая (единственная) система и вид после Гаусса

Пусть у нас система $Ax = b$ с n неизвестными. Мы уже знаем, что общее решение читается из главного ступенчатого вида.

Система называется **определённой** (в смысле: имеет **единственное** решение), если после приведения к главному ступенчатому виду:

- **нет** противоречий (строк $0 = c$, $c \neq 0$);
- **нет** свободных неизвестных. А это означает очень конкретную вещь: в главном ступенчатом виде у матрицы коэффициентов должны быть ступеньки **в каждом столбце**. То есть при n неизвестных должно быть n ведущих единиц. Иными словами: в приведённом виде матрица коэффициентов должна стать **единичной**.

Запись на доске

Если система квадратная (n уравнений, n неизвестных) и имеет единственное решение, то после Гаусса можно получить

$$(A | b) \sim (I_n | x),$$

где слева — единичная матрица, а справа — столбец решения.

Если же в процессе появляется «дырка» (какой-то столбец без ведущей единицы), то это означает свободную переменную, а значит система становится **неопределённой** (решений бесконечно много).

При этом возможна ситуация, когда уравнений было больше, чем нужно: тогда после преобразований часть строк может обнулиться. Это не страшно — это означает, что какие-то уравнения оказались линейно зависимыми от других.

Но если мы хотим говорить именно об определённой системе с единственным решением «в чистом виде», имеет смысл в первую очередь смотреть на **квадратные** системы и **квадратные** матрицы.

2) Квадратные матрицы и структура «алгебры матриц»

Почему квадратные матрицы выделяются среди прямоугольных?

- 1) Их можно умножать **друг на друга** и **на себя** (произведение AB определено, когда число столбцов A равно числу строк B ; у квадратных $n \times n$ это автоматически согласовано).
- 2) Для квадратных матриц естественно возникает вопрос об **обратимости**. Рассмотрим множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ с коэффициентами из $\mathbb{R}$ (или любого поля K):

$$M_n(K).$$

На нём есть сложение и умножение матриц.

- Относительно сложения $M_n(K)$ — абелева группа: сложение покомпонентное, порядок не важен, ассоциативность есть, нулевая матрица есть, противоположная матрица получается сменой знаков всех элементов.
- Если добавить умножение на число, то выполняются 8 аксиом линейного пространства: значит $M_n(K)$ — **векторное пространство** над K .
- С умножением матриц мы имеем ассоциативность и дистрибутивность, то есть $M_n(K)$ — **кольцо**; при этом есть единица — единичная матрица I_n , значит это **кольцо с единицей**. Коммутативности, вообще говоря, нет: обычно $AB \neq BA$. Итак, мы получаем структуру: кольцо, которое одновременно является линейным пространством. Такая структура называется ****алгеброй (над полем K), и здесь это алгебра матриц**** (с единицей).

3) Обратная матрица: определение и главный вопрос

Пусть $A \in M_n(K)$. Матрица A^{-1} называется **обратной** к A , если

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

Главный вопрос: когда обратная существует и как её находить?

Есть два естественных подхода:

- 1) «Подбирать» (иногда для маленьких размеров это возможно, если числа красивые).
- 2) Делать системно через Гаусса (это общий алгоритм, работает всегда, когда обратная существует). Мы разберём именно второй способ и увидим, что он полностью согласуется с первым.

4) Пример 2×2 : ищем обратную через систему (то, что было на доске)

Возьмём матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Ищем

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

такую, что

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Перемножаем слева направо (строка на столбец). Получаем четыре уравнения:

$$\begin{cases} 3a + 7c = 1, \\ 3b + 7d = 0, \\ 5a + 8c = 0, \\ 5b + 8d = 1. \end{cases}$$

Мы заметили, что это распадается на две независимые системы 2×2 :

- для (a, c) :

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

- для (b, d) :

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

То есть, чтобы найти обратную матрицу, надо решить n систем — по одному разу для каждого столбца единичной матрицы.

Главная идея (как мы и сделали на доске)

Чтобы не гонять Гаусса n раз, мы просто приписываем справа сразу всю единичную матрицу:

$$(A \mid I_n)$$

и проводим одни и те же преобразования строк сразу над всем блоком. Тогда слева мы приводим A к I_n , а справа автоматически получаем A^{-1} .

Для 2×2 это выглядит так:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 7 & 1 & 0 \\ 5 & 8 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Дальше делаем элементарные преобразования строк.

Запись преобразований (как на доске)

Сделаем так, чтобы в левом нижнем углу появился 0. Удобно взять линейную комбинацию без дробей:

$$R_2 \leftarrow 3R_2 - 5R_1.$$

Тогда

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & -11 & -5 & 3 \end{array} \right).$$

Теперь нормируем вторую строку:

$$R_2 \leftarrow -\frac{1}{11}R_2.$$

Получаем

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{11} & -\frac{3}{11} \end{array} \right).$$

Зануляем 7 над ведущей единицей:

$$R_1 \leftarrow R_1 - 7R_2.$$

Тогда

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 0 & -\frac{24}{11} & \frac{21}{11} \\ 0 & 1 & \frac{5}{11} & -\frac{3}{11} \end{array} \right).$$

И нормируем первую строку:

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{3}R_1.$$

В итоге слева получаем I_2 :

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{8}{11} & \frac{7}{11} \\ 0 & 1 & \frac{5}{11} & -\frac{3}{11} \end{array} \right).$$

Значит,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{8}{11} & \frac{7}{11} \\ \frac{5}{11} & -\frac{3}{11} \end{pmatrix}.$$

Проверка (как мы делали)

Мы проговорили, что обратность проверяется просто умножением:

$$AA^{-1} = I_2.$$

Для «красивых» чисел это можно проверить быстро, и именно так мы себя контролировали, чтобы не ошибиться в преобразованиях.

5) Что даёт нам этот пример: общий алгоритм для $n \times n$

Итак, общий алгоритм поиска обратной матрицы:

- 1) Составить расширенную матрицу

$$(A \mid I_n).$$

- 2) Привести левую часть A к главному ступенчатому виду.
- 3) Если слева удалось получить I_n , то справа получилась A^{-1} .
- 4) Если слева **не** получается I_n (например, где-то «пропала ступенька» и возникает нулевая строка, или последняя колонка начинает вести себя как главная), то обратной матрицы **не существует**. Мы сформулировали это в виде очень практического критерия: > Подобрать обратную матрицу можно тогда и только тогда, когда матрицу A элементарными преобразованиями строк можно довести до единичной.

6) Почему метод с приписыванием I вообще работает: элементарные матрицы

Теперь объяснение «почему это законно» и как это связано с умножением матриц.

Идея такая. Каждому элементарному преобразованию строк соответствует **элементарная матрица** E (получающаяся из единичной матрицы тем же преобразованием строк). Тогда утверждение:

> Выполнить элементарное преобразование строк над матрицей A — это то же самое, что умножить A слева на соответствующую элементарную матрицу E : >

$$> A \mapsto EA. >$$

Мы это проверили на трёх типах преобразований.

(1) Перестановка двух строк

Если в единичной матрице поменять местами i -ю и j -ю строки, получим матрицу перестановки E . Тогда при умножении EA ровно i -я и j -я строки матрицы A меняются местами.

(2) Умножение строки на $\lambda \neq 0$

Если в единичной матрице на диагонали в позиции (i, i) поставить λ вместо 1, то умножение слева на такую матрицу домножает i -ю строку на λ .

(3) Прибавление к строке кратной другой строки

Если в единичной матрице в позиции (i, j) поставить λ ($i \neq j$), то умножение слева добавляет к i -й строке λ раз j -ю строку.

После этого становится ясно, что происходит в методе $(A | I)$: мы применяем к A последовательность преобразований $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m$, а значит слева фактически получаем

$$E_m \cdots E_2 E_1 A.$$

Если в конце получилось I_n , то

$$E_m \cdots E_2 E_1 A = I_n,$$

то есть

$$(E_m \cdots E_2 E_1) = A^{-1}.$$

А справа мы как раз делаем то же самое с I_n , то есть получаем

$$E_m \cdots E_2 E_1 I_n = E_m \cdots E_2 E_1 = A^{-1}.$$

Вот почему приписывание единичной матрицы и одни и те же преобразования строк дают обратную матрицу.

7) Определитель: общее определение через подстановки

Теперь переходим к определителю.

Мы уже знаем формулы для 2×2 и 3×3 , а для больших размеров «треугольники» уже не рисуются так наглядно. Поэтому даём общее определение.

Пусть $A = (a_{ij})$ — квадратная матрица $n \times n$. Тогда **определитель** — это число

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\pi(\sigma)} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

Здесь:

- S_n — группа всех подстановок (перестановок) множества $\{1, 2, \dots, n\}$;
- $\pi(\sigma)$ — чётность подстановки (её можно считать как число **беспорядков** / инверсий по модулю 2). Формула выглядит «страшно», поэтому мы разобрали её в случае 3×3 .

8) Разбор формулы для 3×3 : шесть подстановок и их знаки

У S_3 ровно 6 подстановок. Мы выписали их в виде двух строк:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) \end{pmatrix}.$$

Перечень всех подстановок S_3 :

σ	$(\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3))$
σ_1	(1, 2, 3)
σ_2	(1, 3, 2)
σ_3	(2, 1, 3)
σ_4	(2, 3, 1)
σ_5	(3, 1, 2)
σ_6	(3, 2, 1)

Беспорядок (инверсия) — это пара чисел в нижней строке, стоящая «в неправильном порядке»: большее число стоит левее меньшего.

Мы посчитали число инверсий (а значит, знак $(-1)^{\pi(\sigma)}$):

- (1, 2, 3): 0 инверсий $\rightarrow$ «+»;
- (1, 3, 2): 1 инверсия $\rightarrow$ «-»;
- (2, 1, 3): 1 инверсия $\rightarrow$ «-»;
- (2, 3, 1): 2 инверсии $\rightarrow$ «+»;
- (3, 1, 2): 2 инверсии $\rightarrow$ «+»;
- (3, 2, 1): 3 инверсии $\rightarrow$ «-». И теперь каждому σ соответствует слагаемое $(-1)^{\pi(\sigma)} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} a_{3,\sigma(3)}$. В итоге получаем привычную формулу:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

Это ровно та же формула, которую раньше можно было получать «треугольниками» или правилом Саррюса — теперь мы видим, что она просто является частным случаем общего определения.

9) Что такое определитель «по смыслу»

Мы ещё раз проговорили: определитель — это **число**.

И напомнили геометрический смысл:

- в 2D — ориентированная площадь (во сколько раз линейное преобразование растягивает площади);

- в 3D — ориентированный объём;
 - в 1D — «длина со знаком» (масштаб вдоль прямой);
 - в n измерениях — ориентированный n -мерный объём. К этому мы вернёмся, когда будем обсуждать свойства определителя и связь $\det A \neq 0$ с обратимостью матрицы.
-

10) Домашнее задание

Из задачника: номера 34 (и далее по списку, который был на доске). Сфотографируйте, чтобы не потерять: задачник ещё пригодится.

На этом всё.